

Slide Pert 4 S2

PERTEMUAN 4 — FASE F (S2)

JSON/CSV & Python

Informatika - Fase F / Kelas XI

SMA Negeri 6 Cimahi

Review — Pert 3

Dashboard keren!
Tapi kalau data 1 juta baris → Sheets lemot

Solusi: **Python!**

Apersepsi

File CSV dibuka di notepad = teks dipisah koma File JSON = teks dengan kurung kurawal

Dua format data paling populer di dunia!

Tujuan Pembelajaran

1. Struktur CSV & JSON
2. Baca CSV dengan Python
3. Baca/tulis JSON
4. Konversi CSV ↔ JSON

Format CSV

Comma-Separated Values

```
Nama,Kelas,Nilai
Budi,X-A,85
Citra,X-B,90
```

Sederhana	× Tidak ada tipe data
Bisa Excel	× Tidak support nested

Format JSON

JavaScript Object Notation

```
{
  "nama": "Budi",
  "kelas": "X-A",
  "nilai": 85,
  "lulus": true
}
```

Nested	× Lebih besar
Tipe data	× Butuh parser

Perbandingan

CSV = TABEL sederhana
 JSON = STRUKTUR (nested, tipe data)

CSV: Data Analyst
 JSON: Programmer / API

Python Module

Operasi	CSV	JSON
Import	<code>import csv</code>	<code>import json</code>
Baca file	<code>csv.reader()</code>	<code>json.load()</code>
Tulis file	<code>csv.writer()</code>	<code>json.dump()</code>
Ke string	—	<code>json.dumps()</code>

Baca CSV — reader

```
import csv

with open('nilai.csv', 'r') as file:
    reader = csv.reader(file)
    next(reader) # skip header
    for row in reader:
        print(row[0], row[2])
```

Baca CSV — DictReader

```
import csv

with open('nilai.csv', 'r') as file:
    reader = csv.DictReader(file)
    for row in reader:
        print(row['Nama'], row['Nilai'])
```

Lebih rapi — panggil pakai nama kolom!

Baca/Tulis JSON

```
import json

# Tulis
with open('data.json', 'w') as f:
    json.dump(data, f, indent=2)

# Baca
with open('data.json', 'r') as f:
    data = json.load(f)
```

Aktivitas 1 — Baca CSV

25 menit — Individu

1. Buat file CSV (10 baris)
2. Baca dengan `csv.reader()`
3. Hitung rata-rata
4. Cari nilai tertinggi

Di Google Colab!

Aktivitas 2 — DictReader Filter

20 menit — Individu

Filter:

Nilai ≥ 80
Nilai < 75
Rata-rata ≥ 85

Simpan hasil ke file baru!

Aktivitas 3 — JSON

25 menit — Berpasangan

1. Buat dict/list → simpan JSON
2. Baca JSON → cetak rapi
3. Tambah data → simpan lagi
4. Hitung rata-rata

Aktivitas 4 — Konversi

10 menit — Kelompok

Buat fungsi:

```
csv_to_json('nilai.csv', 'nilai.json')  
json_to_csv('nilai.json', 'nilai.csv')
```

Refleksi

- Perbedaan CSV vs JSON?
- Kapan pakai CSV? Kapan JSON?
- Skala 1-10?

Tugas Rumah

Ambil dataset data.go.id (CSV) → baca Python Hitung statistik → simpan JSON Kumpulkan link Colab!

Preview — Pert 5

Studi Kasus Pengolahan Data

Gabung semua skill: Big Data → Cleaning → Dashboard → Python!

Terima Kasih

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi

“CSV untuk tabel, JSON untuk struktur — Python untuk keduanya!”